

求解无约束优化问题: $\min f(x) \quad x \in \mathbb{R}^n$
 假设: f 是适当函数

线搜索方法: 迭代 $x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k$

① α^k : 步长 ② d^k : 搜索方向

下降方向: $\langle d^k, \nabla f(x^k) \rangle < 0 \Rightarrow f(x^{k+1}) \leq f(x^k)$

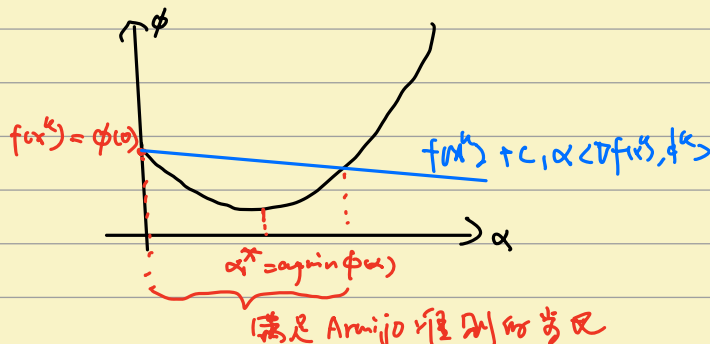
最速下降方向: $d^k = -\nabla f(x^k) \Rightarrow$ 梯度下降法

问如何找步长? $\Rightarrow$ 精确搜索步长 $\alpha^k = \arg \min_{\alpha > 0} f(x^k + \alpha d^k)$
 $= \arg \min_{\alpha > 0} \phi(\alpha)$

非精确线搜索方法

Defn (Armijo 准则) 设 d^k 是在 x^k 处的下降方向, 若 $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$
 $f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$
 则称步长 α 满足 Armijo 准则, $c_1 \in (0, 1)$ $c_1 = 10^{-3}$

令 $\phi(\alpha) = f(x^k + \alpha d^k)$



梯度下降法

算法 6.1 线搜索回退法

1. 选择步长 α , 参数 $c_1 \in (0, 1), r \in (0, 1)$ $\alpha_0 = 1$
2. while $f(x^k + \alpha d^k) > f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$
3. 令 $\alpha = r\alpha$
4. End while
5. Output α

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k)$$

Note: 缺点是当 $\alpha \rightarrow 0$ 时, Armijo 准则满足, 但无意义
采用过小的步长的效率很低.

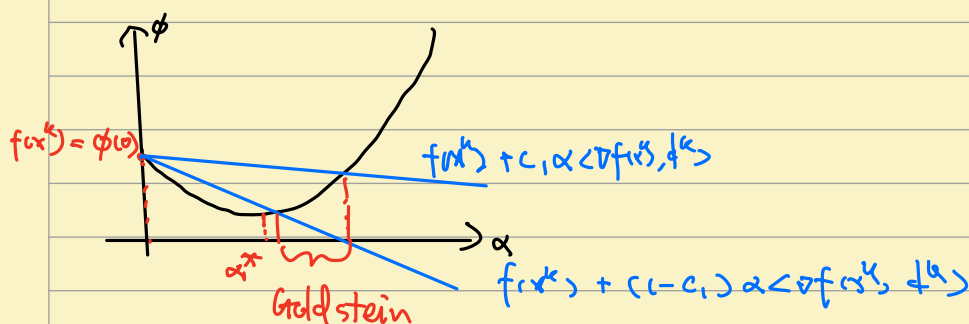
引入下界防止步长过小

Defn: (Goldstein 准则) 设 d^k 是 x^k 处的下降方向, 若

$$f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle \quad \leftarrow \text{Armijo}$$

$$f(x^k + \alpha d^k) \geq f(x^k) + (1 - c_1) \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

则称步长 α 满足 Goldstein 准则, $c_1 \in (0, \frac{1}{2})$ 常数



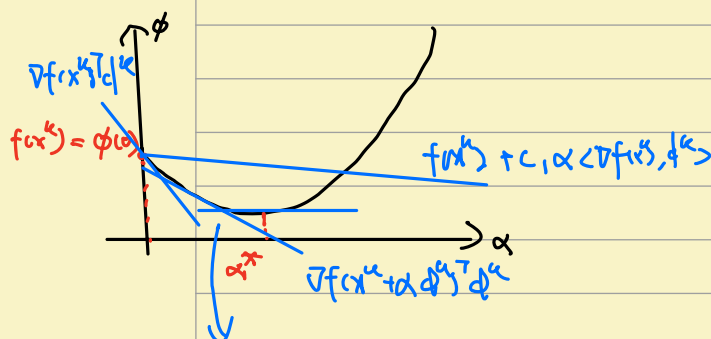
Defn: (Wolfe 准则) 设 d^k 是 x^k 处的下降方向, 若

$$f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle \quad \leftarrow \text{Armijo}$$

$$\langle \nabla f(x^k + \alpha d^k), d^k \rangle \geq c_2 \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle \quad \leftarrow \text{曲率条件}$$

新点处沿搜索方向的斜率不能太负

则称步长 α 满足 Wolfe 准则, 其中 $0 < c_1 < c_2 < 1$



$$\phi(\alpha) = f(x^k + \alpha d^k)$$

$$\phi'(0) = \nabla f(x^k)^T d^k < 0$$

$$\phi'(\alpha) = \nabla f(x^k + \alpha d^k)^T d^k$$

$$\alpha^* \text{ 处 } \nabla f(x^k + \alpha^* d^k)^T d^k = 0 \Rightarrow 0 \geq c_2 \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

因此 Wolfe 准则包含最优步长.

Note: 每步需计算 $\nabla f(x^k + \alpha d)$, 代价较高

收敛性分析

Thm (Zoutendijk) 设目标函数 f 有下界且连续可微, 并满足梯度 L -Lipschitz 连续, 在迭代中 Wolfe 准则满足, 那么

$$\nabla f(x^k) \rightarrow 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2 \theta_k \|\nabla f(x^k)\|^2 < +\infty$$

其中, $\cos \theta_k$ 为 $-\nabla f(x^k)$ 与 d^k 的夹角的余弦.

$$\cos \theta_k = \frac{\langle -\nabla f(x^k), d^k \rangle}{\|\nabla f(x^k)\| \|d^k\|}$$

梯度 L -Lipschitz 连续

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\|$$

$$f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$\langle \nabla f(x^k + \alpha d^k), d^k \rangle \geq c_2 \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

Proof: 根据 Wolfe 准则 (2)

$$\langle \nabla f(x^k + \alpha d^k), d^k \rangle \geq c_2 \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \nabla f(x^k + \alpha d^k), d^k \rangle - \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$\geq c_2 \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle - \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$\Leftrightarrow \langle \nabla f(x^k + \alpha d^k) - \nabla f(x^k), d^k \rangle \geq (c_2 - 1) \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$x^{k+1} = x^k + \alpha d^k \quad \text{左边} = \langle \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

$$\leq \|\nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)\| \|d^k\|$$

$$\leq L \|x^{k+1} - x^k\| \|d^k\|$$

$$= L \alpha \|d^k\|^2$$

③

结合 ①, ② 可得

$$\alpha \geq \frac{c_2 - 1}{L} \frac{\langle d^k, \nabla f(x^k) \rangle}{\|d^k\|^2}$$

根据 Armijo 准则: $f(x^k + \alpha d^k) \leq f(x^k) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$

$$\text{令 } \alpha \geq \frac{c_2 - 1}{L} \frac{\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle}{\|d^k\|^2}$$

$$\Rightarrow f(x^{k+1}) \leq f(x^k) + c_1 \frac{c_2 - 1}{L} \cos^2 \theta^k \|\nabla f(x^k)\|^2$$

关于k项求和

$$f(x^{k+1}) \leq f(x^0) + c_1 \frac{G-1}{2} \sum_{i=2}^k \cos^2 \theta^i \|\nabla f(x^i)\|^2$$

$$\Rightarrow c_1 \frac{1-c_2}{L} \sum_{i=0}^k \cos^2 \theta^i \|\nabla f(x^i)\|^2 \leq f(x^0) - f(x^{k+1})$$

因为 f 有下界 $f(x^{k+1}) > -\infty$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^k \cos^2 \theta^i \|\nabla f(x^i)\|^2 < +\infty$$

$$\bigwedge_{k \rightarrow +\infty} \Rightarrow \sum_{i=0}^{\infty} \cos^2 \theta^i \| \nabla f(x^i) \|^2 < +\infty$$

θ^i 是 $-\nabla f(x^i)$ 与 d^i 的夹角

Corollary (傅里叶级数的收敛性) 设 θ^n 为 $-\nabla f(x^n)$ 与 d^n 的夹角
 则对于任意给定的 ϵ , 存在 $\gamma > 0$ 使得

$$\theta^k < \frac{\pi}{2} - \gamma$$

则在上述定理的假设下, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nabla f(x^k) = 0$$

1. 强

全局最优

$$x^u \rightarrow x^x$$

全局最优函数值

$$f^k \rightarrow f^*$$

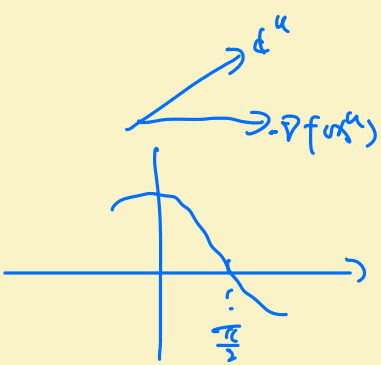
点到收敛到稳定点

$$x^N \rightarrow x^*, \quad \nabla f(x^*) = 0$$

$$\| \nabla f(x^n) \| \rightarrow 0$$

$$\sum_k \|\nabla f(x^k)\|^2 < +\infty$$

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla f(x^k)\| = 0$$



↓ 33

$$\theta^k < \frac{\pi}{2} - \gamma$$

$$\Rightarrow \cos \theta^k > \cos(\frac{\pi}{2} - \gamma) > \sin \gamma$$

Proof: 假设结论不成立, 即存在一个子列 $\{x^{k_i}\}$ 和 $\delta > 0$, 使得

$$\|\nabla f(x^{k_i})\| > \delta \quad \forall i \geq 1, 2, \dots$$

由于 $\forall k \in \mathbb{N}_+$, 有 $\theta^k < \frac{\pi}{2} - \gamma$, 且 Zoutendijk 定理成立,

$$\sum_{i=0}^{\infty} \cos^2 \theta^i \|\nabla f(x^i)\|^2 < +\infty$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \cos^2 \theta^k \|\nabla f(x^k)\|^2 &\geq \sum_{i=0}^{\infty} \cos^2 \theta^{k_i} \|\nabla f(x^{k_i})\|^2 \\ &\geq \sum_{i=0}^{\infty} \sin^2 \gamma \cdot \delta^2 \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

矛盾. 因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \nabla f(x^n) = 0.$$

计算复杂度

Flop 计数:

$$3.14 + 5.21$$

$$3.14 \times 5.21$$

① flop: 两个浮点数据之间的一次四则运算

② 算法的复杂度: 计算所需的 flop 的数量.

a. 由问题的规模的多项式函数表示

b. 一般会简化并保留最高阶项 $O(n + n^2 + n^3) \times \rightarrow O(n^3)$

③ 作为复杂度的粗略估计

规模
min f(x)
x ∈ Rⁿ
O(n)
O(n²)
O(n³)

E.g. ① 向量内积 $x^T y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

共有 n 个乘法, $n-1$ 个加法 $\rightarrow 2n-1$ flops.

② 向量求和 $x+y$. n 个加法 $\rightarrow n$ flops.

③ 向量与标量乘法 $\alpha \cdot x$, n 个乘法 $\rightarrow n$ flops.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

④ 矩阵乘向量 $y = Ax$ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$m=2 \quad \begin{bmatrix} -A_1- \\ -A_2- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 x \\ A_2 x \end{bmatrix} \rightarrow m(n-1) \text{ flops}$$

⑤ 稀疏矩阵 设 A 有 N 非零元素, 初始化 $y = [!]$ } $\sim N$ flops
 (i) 每 N 个乘法: $A_{ij} \cdot x_j$
 (ii) 每 N 个加法: $A_{ij} x_j$ 加到对应 y 的位置